



Informe 3: Radiofrecuencia a la Envolvente Compleja (GNURADIO)

Carlos Solano Cala - 2204549
Carlos David Cuadros Sanabria - 2201524
Kmila Andrea Contreras Amaya - 2182782

Repositorio GitHub del Laboratorio
12 de Abril de 2025

1. Abstract

This practical study addresses the analysis, representation, and conversion of radio frequency (RF) signals into their complex envelope (CE) form using the GNU Radio platform. The work focuses on the examination of digital modulation schemes—specifically On-Off Keying (OOK), Binary Phase Shift Keying (BPSK), and Frequency Shift Keying (FSK)—by comparing their behavior in both the RF and CE domains, with analyses conducted in the time, frequency, and constellation planes. Furthermore, the study explores the implementation and functional characteristics of key signal processing components, such as the RF and CE voltage-controlled oscillators (VCOs), supported by Python-based modeling and simulation. The primary objective is to enhance the theoretical and practical understanding of the complex envelope concept, underscoring its relevance in simplifying algorithmic processes and improving the detection and interpretation of significant features in digitally modulated signals within modern communication systems.

2. Introducción

El presente informe tiene como eje central el análisis y la conversión entre señales moduladas en radiofrecuencia (RF) y su representación mediante la envolvente compleja (EC). Esta representación permite una simplificación significativa del análisis matemático y algorítmico de señales, facilitando la detección y el procesamiento de características clave, especialmente en esquemas de modulación digital como On-Off Keying (OOK), Binary Phase Shift Keying (BPSK) y Frequency Shift Keying (FSK)[1].

La envolvente compleja proporciona una herramienta eficaz para estudiar la variación en el tiempo real de la amplitud y la fase de una señal, aportando información esencial sobre su comportamiento dinámico. Esta capacidad resulta fundamental en aplicaciones modernas como las comunicaciones inalámbricas, los sistemas de radar y el procesamiento digital de señales. Las ecuaciones 1 y

2 muestran el comportamiento en el tiempo de la señal modulada y de la envolvente compleja[2].

$$s(t) = A_c \cos(2\pi f_c t + \phi(t)) \quad (1)$$

$$g(t) = A_c e^{j\phi(t)} \quad (2)$$

La aplicación práctica de estos conceptos se realiza a través de la radio definida por software (SDR), utilizando la plataforma GNU Radio. Esta herramienta permite modificar de forma interactiva parámetros esenciales del sistema y observar directamente su efecto sobre las señales transmitidas y recibidas. Entre los parámetros fundamentales considerados en esta práctica se encuentran:

- **Frecuencia central (fc):** Frecuencia portadora sobre la cual se modula la señal.
- **Tasa de muestreo (samp_rate):** Número de muestras capturadas por segundo durante la digitalización.
- **Amplitud instantánea (A):** Magnitud instantánea de la señal generada.
- **Fase instantánea (Q):** Valor en radianes que define la fase para modular dinámicamente la señal.

Mediante la manipulación detallada de estos parámetros, se logra una comparación clara entre las señales en su forma RF y su correspondiente representación en envolvente compleja, lo que permite un análisis más profundo, eficiente y comprensible de sus propiedades técnicas y operativas.

Para llevar a cabo estas modulaciones se suele usar una herramienta que otorga la representación en envolvente compleja y es el diagrama de constelación. Este es una representación gráfica de la parte real y parte imaginaria de la envolvente, donde se observan en el plano complejo la distribución de los símbolos recibidos/enviados en un periodo de tiempo[3].



3. Metodología

Con el propósito de alcanzar los objetivos propuestos en esta práctica, se trabajó a partir de un flujograma base proporcionado en la guía *Práctica 3*, el cual permitió llevar a cabo un análisis comparativo entre señales moduladas en radiofrecuencia (RF) y sus correspondientes representaciones en envolvente compleja (EC), utilizando la plataforma GNU Radio. El procedimiento técnico desarrollado se resume en los siguientes pasos:

1. Configuración del entorno de trabajo:

Se creó una nueva rama en el repositorio de GitHub correspondiente al curso para esta práctica, y se descargó el archivo base denominado `RF_EC_ook.grc`, manteniendo la estructura organizacional utilizada en prácticas anteriores. Dado que el esquema básico del flujograma empleado ya se encuentra en la guía de laboratorio, no se incluye nuevamente en este documento.

2. Análisis de modulación OOK:

Se observó y comparó la señal generada en su forma RF (señal paso banda) con su representación en EC (banda base). Este análisis se realizó tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia, empleando las vistas disponibles en GNU Radio bajo las pestañas *RF Modulated – Time Domain* y *RF Modulated – Freq Domain*. También se observaron las componentes I y Q de la señal EC para complementar el análisis.

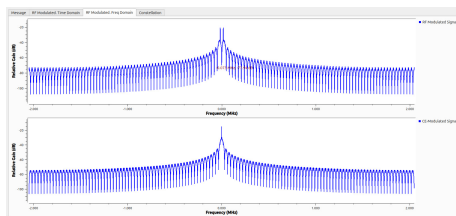


Fig. 1: Señal OOK en el dominio de la frecuencia

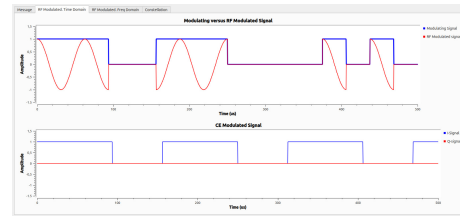


Fig. 2: Señal OOK en el dominio del tiempo

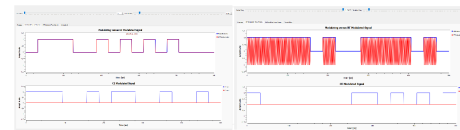


Fig. 3: Señal OOK en el dominio del tiempo

Además, al realizar variaciones en la frecuencia de la portadora, en la figura 4 se muestra la PSD de una señal modulada, en RF y EC, con BPSK ajustando la frecuencia de la portadora a 512KHz.

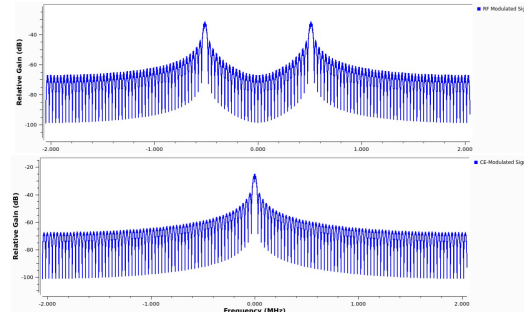


Fig. 4: PSD de las señales pasobanda y envolvente compleja en el dominio del tiempo.

3. Estudio del código asociado a los bloques VCO:

Se llevó a cabo un análisis técnico detallado del código Python correspondiente a los bloques `e_RF_VCO_ff` (generador de señal RF) y `e_EC_VCO_fc` (generador de señal EC) se redactó y documentó la descripción funcional de cada bloque, como parte de la sección de ayuda, siguiendo las indicaciones de la guía. Se explicó el funcionamiento específico de sus entradas y salidas, así como las recomendaciones para su uso adecuado dentro del entorno de simulación.

4. Implementación de la modulación BPSK:



Se modificó el flujograma original para implementar la modulación digital Binary Phase Shift Keying (BPSK), activando bloques específicos y configurando las interconexiones necesarias para generar y visualizar señales tanto en RF como en EC.

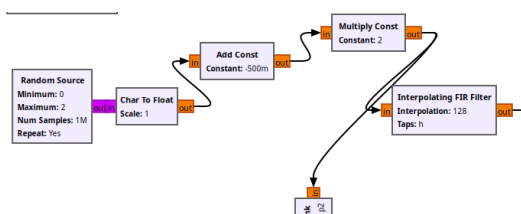


Fig. 5: Flujograma adaptado para modulación BPSK

5. Implementación de la modulación FSK:

Se realizó una adaptación similar para la modulación Frequency Shift Keying (FSK), donde se exploraron variaciones en la frecuencia portadora y en la desviación de frecuencia. Se analizaron sus efectos en las señales resultantes en los dominios del tiempo, frecuencia y constelación.

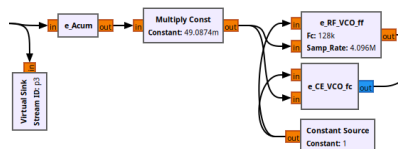


Fig. 6: Flujograma adaptado para modulación FSK

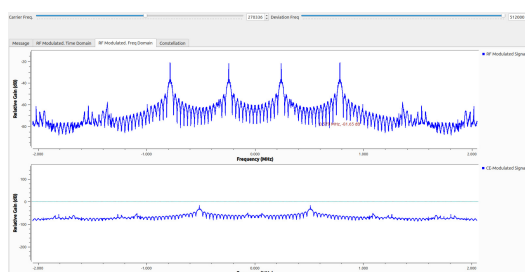


Fig. 7: Respuesta en Frecuencia de la Señal Modulada con FSK

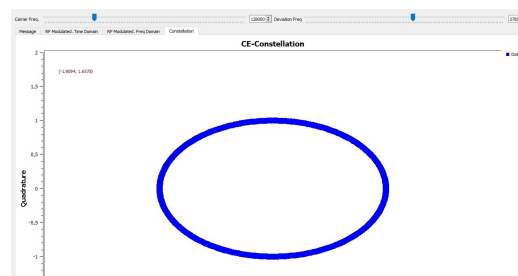


Fig. 8: Diagrama de Constelaciones FSK

6. Análisis de parámetros configurables:

Finalmente, se efectuó un análisis detallado de los distintos parámetros configurables dentro de los bloques del flujograma, evaluando su impacto sobre la generación y el análisis de las señales moduladas. Este estudio permitió comprender en mayor profundidad la configuración técnica óptima para cada tipo de modulación implementada.

Adicionalmente, se abordaron las preguntas de control propuestas en la guía, las cuales permitieron reflexionar críticamente sobre aspectos clave del diseño y funcionamiento de los flujogramas, como la ubicación de bloques, la elección adecuada del valor de SPS, el comportamiento de los bloques *Multiply Const* y *Constant Source*, así como la lógica de conexión de las entradas de los VCO según el tipo de modulación. Las respuestas a estas preguntas se desarrollaron posteriormente en la sección de análisis de resultados.

4. Análisis de resultados

Con la implementación de la señal OOK, se observó que en su versión RF la portadora aparece únicamente cuando la señal binaria es "1", mientras que se apaga completamente en "0". En contraste, la versión en envolvente compleja (EC) mantiene su forma sin alteraciones significativas al variar la frecuencia de la portadora, lo que evidencia su independencia de esta.

La señal EC mostró componentes $I = 1, Q = 0$ cuando hay transmisión, y $I = 0, Q = 0$ cuando no hay señal, lo cual se reflejó claramente en el diagrama de constelación con dos puntos en (0,0) y (1,0). Además, se comprobó que al aplicar un desfase de π , se obtiene únicamente la componente I , y con $\frac{\pi}{2}$, solo la componente Q .

En el dominio de frecuencia, la señal RF presenta un espectro centrado en la portadora, mientras que la EC está

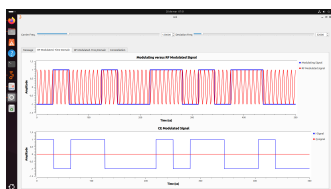


Fig. 10: Señal BPSK en RF como en EC para una frecuencia de la portadora de 128 kHz

centrada en cero, facilitando su análisis como señal de banda base.

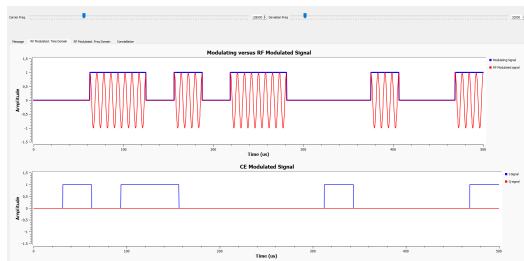


Fig. 9: Señal OOK en RF como en EC para una frecuencia de la portadora de 128 kHz

Al implementar la modulación BPSK, se observó una diferencia clara entre la señal RF y su representación en EC. La señal modulada en RF aparece como una onda senoidal continua cuya fase cambia 180 grados según el valor binario transmitido. Este cambio de fase representa los bits 1 y 0 mediante inversiones de la portadora.

En la versión EC, la señal modulada se comporta como una **onda cuadrada** que oscila entre **+1 y -1**, reflejando directamente los valores de la señal I. En esta representación, la modulación ocurre **exclusivamente sobre la componente en fase (I)**, mientras que la componente en cuadratura (**Q**) permanece constante en cero. Esta característica muestra que en EC, la modulación BPSK se puede interpretar como una forma de **modulación de amplitud** sobre el eje real del plano complejo.

La constelación resultante en EC mostró dos puntos bien definidos en (1,0) y (-1,0), lo que facilita la detección digital. A diferencia de la señal RF, donde los cambios de fase se observan en la forma sinusoidal, en EC dichos cambios se reflejan como saltos discretos en la amplitud de la señal I.

■ Preguntas de control

1. Preguntas de auto control sobre el flujograma RF_EC_XXX.grc:

I. El valor de Samples Per Symbol (SPS) es adecuado cuando la señal modulada en RF tiene una representación clara y bien definida en el dominio del tiempo y la frecuencia. Un valor insuficiente de SPS genera una representación distorsionada con aliasing y pérdida de información en la reconstrucción de la señal. Para determinar si el SPS es adecuado, se pueden analizar los siguientes criterios:

- La señal debe mantener su estructura sin distorsiones ni interpolaciones erróneas.
- Se debe evitar la aparición de aliasing y solapamiento espectral.
- El SPS debe ser lo suficientemente alto para permitir una correcta representación de la portadora y la modulación sin perder información en la conversión de RF a EC.

II. Si el bloque “Multiply Const” se configura con un valor de **1**, el efecto de la multiplicación es neutro (no altera la señal). Sin embargo, su eliminación completa podría afectar la estructura del flujograma, especialmente si el bloque se usa como punto de conexión para otros elementos.

III. Para deducir la fórmula utilizada en el bloque “Multiply Const” en FSK, es necesario analizar cómo se genera la variación de frecuencia en función de la señal modulante. En FSK, la frecuencia instantánea de la señal modulada se define como:

$$f(t) = f_c + km(t)f(t)$$

Donde:

- f_c es la frecuencia central (portadora).
- k es el coeficiente de desviación de frecuencia.
- $m(t)$ es la señal modulante.

IV. En OOK (On-Off Keying), la señal modulante es simplemente una activación o desactivación de la portadora (encendido/apagado). Esto significa que el valor de referencia debe ser **0** para representar la ausencia de la señal.

En BPSK y FSK, la modulación se basa en la variación de la fase y la frecuencia respectivamente, por lo que la señal modulante debe tener valores diferentes a cero que permitan modificar estos parámetros. Si el “Constant Source” se configurara en 0 en estos casos, la señal de salida no cambiaría, lo que resultaría en la ausencia de modulación.



V. En la modulación OOK, la señal modulante actúa directamente sobre la amplitud de la portadora, encendiéndola o apagándola. La primera entrada del VCO en GNURadio generalmente controla la amplitud de la señal de salida, por lo que la señal modulante debe entrar por esta entrada para activar/desactivar la portadora.

En BPSK y FSK, la modulación afecta la fase y la frecuencia respectivamente. En estos casos, la segunda entrada del VCO controla estos parámetros, lo que permite que la señal modulante influya sobre la frecuencia de oscilación en FSK y sobre el desfase en BPSK.

VI. Sí, sería posible, pero afectaría el comportamiento de la señal modulada. El filtro FIR se utiliza para suavizar y dar forma a la señal antes de la modulación. Si se coloca justo antes del VCO, la señal ya modulada podría ser filtrada de manera diferente, lo que podría alterar el espectro y la respuesta temporal de la modulación.

VII. Es posible reubicar el Interpolating FIR Filter antes del VCO, pero esto afectaría la respuesta de la señal modulada. En FSK, la señal modulante define la variación de frecuencia del oscilador. Si el filtro se coloca antes del VCO, puede suavizar la señal modulante, lo que podría alterar la rapidez con la que cambia la frecuencia de la portadora. Esto afectaría la respuesta del sistema y modificaría las transiciones de frecuencia en la modulación.

■ 2. Otras preguntas de control

a. Para diseñar un VCO RF en GNU Radio que tenga como entrada una señal de amplitud y una señal de frecuencia, se puede utilizar la siguiente configuración:

- Entrada 1 (Amplitud): Conectada a un bloque de Multiply Const para escalar la amplitud de la salida del VCO.
- Entrada 2 (Frecuencia): Conectada a un bloque Variable Frequency Source o Signal Source para definir la frecuencia de oscilación.
- Salida: Conectada a un QT GUI Sink para visualizar la señal modulada en RF.

b. Sí, el valor máximo permitido para la frecuencia de la portadora debe cumplir con la condición de evitar aliasing y mantenerse dentro del ancho de banda disponible. Este valor se puede calcular en función de la frecuencia de muestreo y el SPS utilizando la relación:

$$f_{max} = f_s/2$$

c. Sí, la desviación de frecuencia debe ser tal que no cause aliasing en la representación de la señal en EC. La desviación máxima se puede determinar considerando

el ancho de banda del sistema y la relación entre la frecuencia de muestreo y la frecuencia de la portadora.

d. Sí, el SPS mínimo debe cumplir con el criterio de Nyquist para evitar aliasing y representar correctamente la señal en RF. Se debe elegir un SPS suficientemente alto para que al modular en paso-banda, la señal tenga una correcta representación temporal y espectral.

5. Conclusiones

- La envolvente compleja es una forma bastante útil de representar señales paso banda porque simplifica mucho su análisis. Al estar centrada en cero, se hace más fácil identificar detalles importantes de la señal sin complicarse demasiado con las frecuencias.
- El diagrama de constelación es clave cuando se trabaja con modulaciones digitales. Básicamente, te muestra de manera visual y ordenada todos los símbolos que puede transmitir y recibir un sistema, lo cual hace mucho más eficiente entender cómo se están enviando los datos, ya sea en envolvente compleja o cuando ya pasan a RF.
- Cada tipo de modulación digital, como OOK, BPSK o FSK, tiene sus propias ventajas dependiendo de lo que necesite el sistema: puede ser que se busque mejor uso del espectro, mayor resistencia al ruido o simplemente algo más fácil de implementar. Por eso, es importante tener claras esas necesidades antes de elegir qué técnica usar.
- Cuando se usan pocas muestras por símbolo, puede que la señal no se represente con suficiente detalle, lo cual complica bastante el proceso de demodulación. Esto hace que aumenten las probabilidades de error al momento de interpretar los símbolos en el receptor.

Referencias

- [1] H. O. Boada and Óscar Mauricio Reyes Torres, *Comunicaciones Digitales basadas en radio definida por software*, primera edición ed. Bucaramanga, Colombia: Editorial UIS, octubre 2019.
- [2] L. W. C. II, *Sistemas de comunicación digitales y analógicos*, 7th ed., J. L. C. Ruiz, Ed. Pearson Educación, 2007.



- [3] P. Electrónica. (2017) Diagrama de constelación. Accedido: 18-nov-2024. [Online]. Available: <https://www.promax.es/esp/noticias/516/diagrama-de-constelacion/>